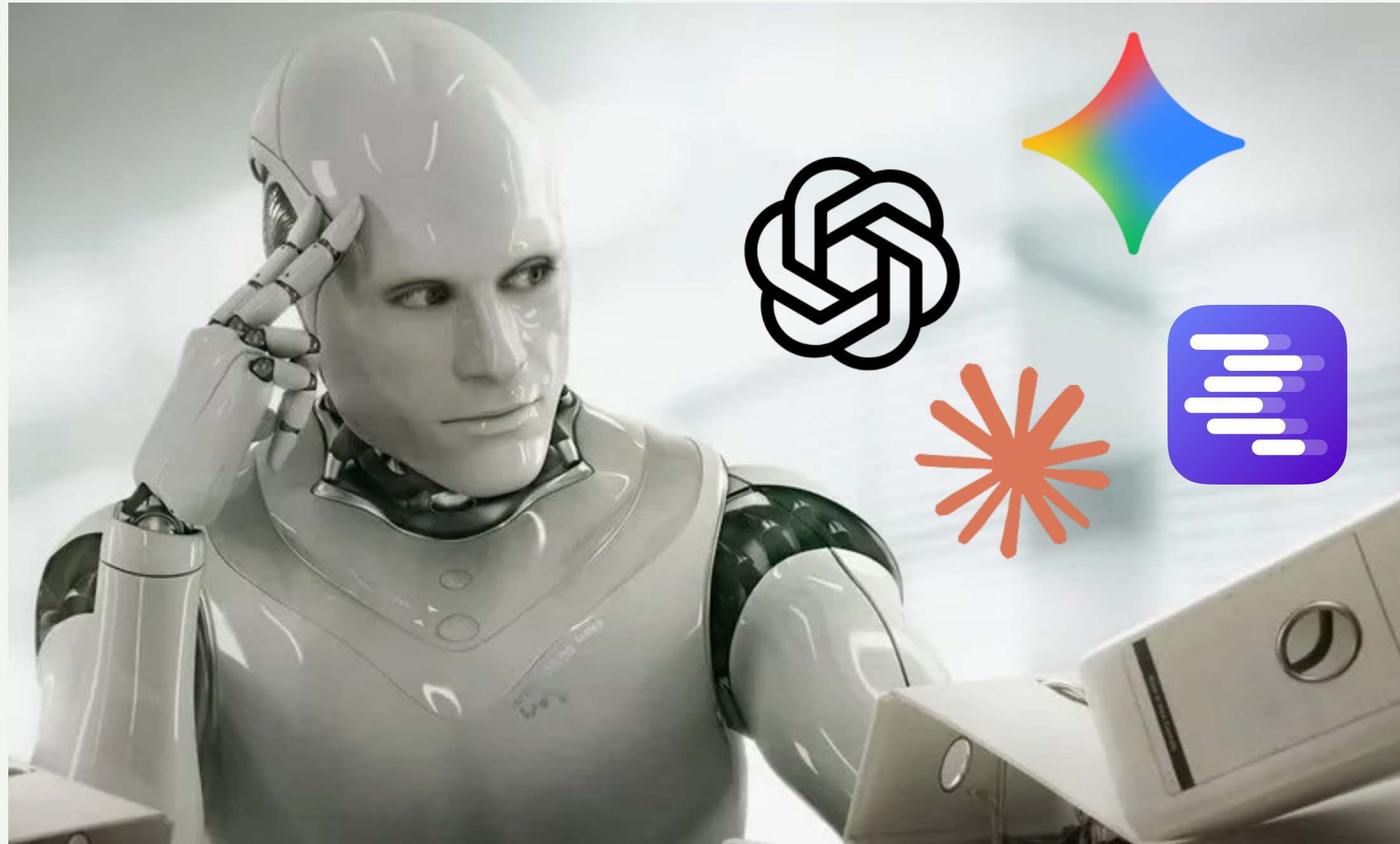


LLM 대화 내용 추출 & 분석

Team 에레렘

김민경, 김강민, 김연원, 고승연, 박솔민, 손선임, 장은정, 한동훈

발표를 들어가기 앞서..



contents

목차

1 팀 및 프로젝트 소개

- 1.1 팀원 소개
- 1.2 팀 주제
- 1.3 프로젝트의 필요성 및 가치
- 1.4 프로젝트 목표

2 주차별 진행 내용

- 2.1 WBS
- 2.2 1~2주차 진행 내용
- 2.3 3~5주차 진행 내용

3 서비스별 아티팩트 분석 결과

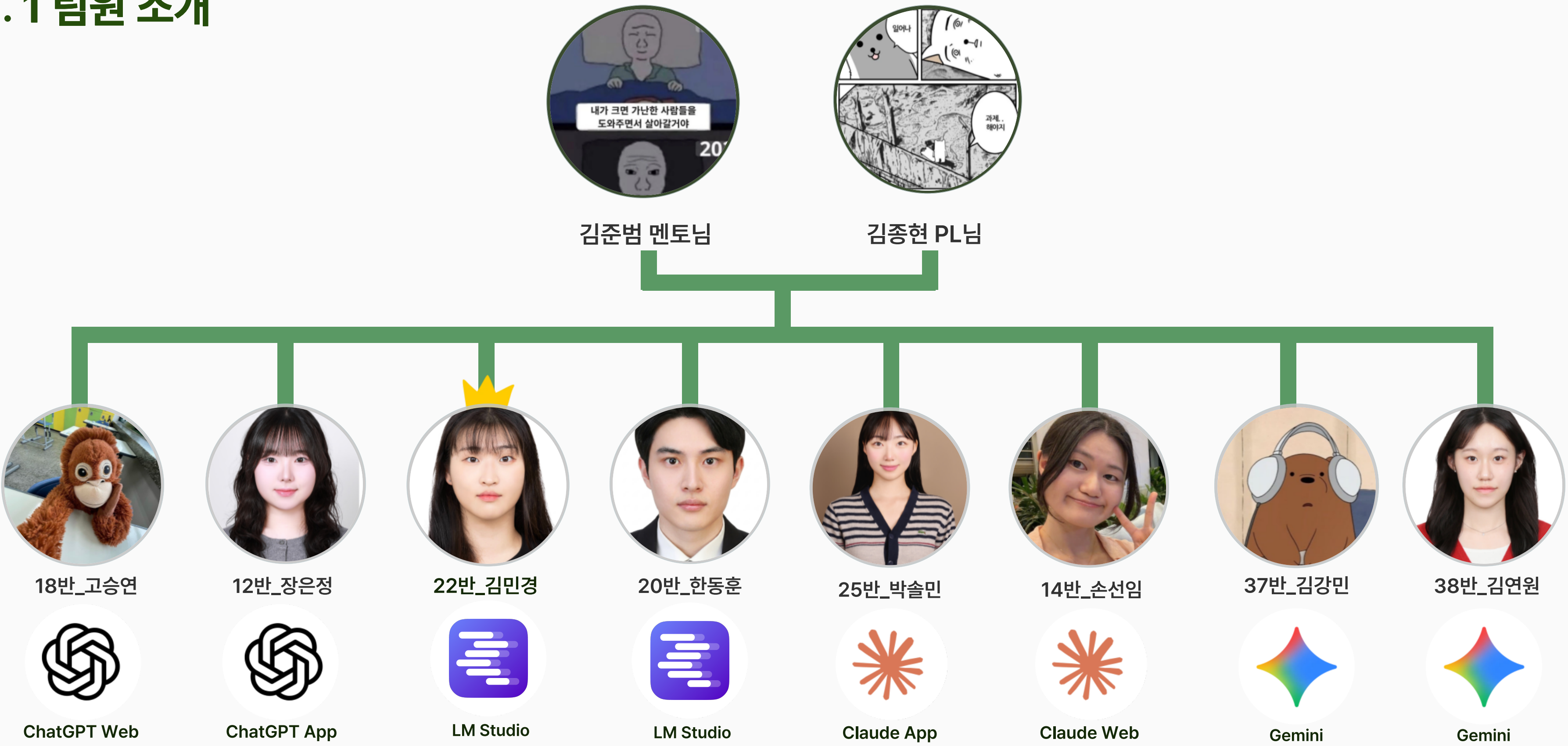
- 3.1 주요 발견 사항
- 3.2 종합 결과

4 향후 계획

- 4.1 Parse 개발 방향
- 4.2 포렌식적 활용 방안

1. 팀 및 프로젝트 소개

1.1 팀원 소개



1. 팀 및 프로젝트 소개

1.2 팀 주제

LLM 대화 내용 추출 & 분석

LLM 서비스의 대화 데이터와 디지털 아티팩트를 분석하여 사용자 행위를 재구성하고 이를 기반으로 포렌식 Parser 및 가이드라인을 개발

분석 대상 선정

Web·Desktop App·로컬 LLM을 함께 선정하여 플랫폼별 저장 구조와 아티팩트 차이를 비교



Claude

Web·App
플랫폼 비교



ChatGPT

Web·App
플랫폼 비교



Gemini

Web 기반



LM Studio

App
로컬 실행형

Windows 환경에서 Web·Desktop App·로컬 LLM의 사용자 행위 아티팩트 비교 분석

1. 팀 및 프로젝트 소개

1.3 프로젝트의 필요성 및 가치

프로젝트의 필요성

2026.05.28 KBS 뉴스

국민 39% "생성형 AI 써봤다"...하루 평균 49분 이용

생성형 AI의 일상화

2026.02.19 동아일보

"수면제랑 술 먹으면 죽나?"...모텔 연쇄살인 20대女, 챗GPT에 물었다

2026.02.11 조선일보

AI 조작 증거로 판사까지 속였다... 20대 사기범 구속 기소

LLM 대화 기록이 실제 수사의 디지털 증거로 활용

AI 사용 흔적을 분석하기 위한 포렌식 기술 필요

프롬프트, 대화 기록, 첨부파일 로그 등
LLM의 아티팩트를 식별, 사용자의 행위를 재구성

기존 연구, 디지털 포렌식 도구의 한계

선행 연구

서비스별 아티팩트 수집/분석 방법과 저장 위치를 제시

기존 디지털포렌식 도구의 한계

서비스, 플랫폼마다 아티팩트의 위치·형식이 달라 일관된 분석 기준 적용 어려움



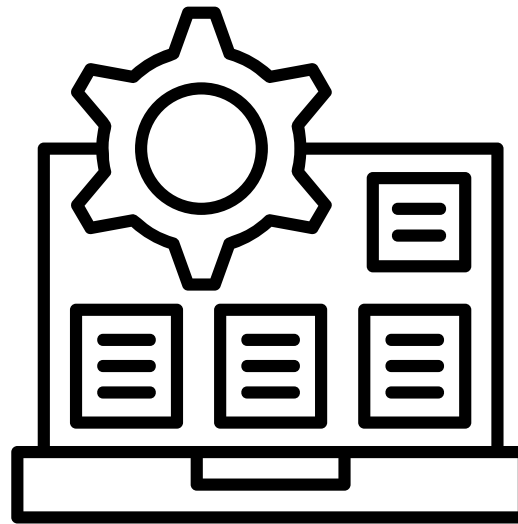
서비스, 플랫폼마다 분산된 아티팩트를 일관된 기준으로
해석할 수 있는 포렌식 분석체계 필요

1. 팀 및 프로젝트 소개

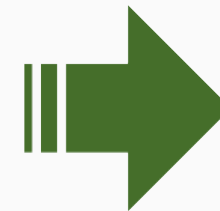
1.4 팀 프로젝트 목표



LLM 포렌식 가이드라인
서비스별 공통점·차이점 정리
실무적 분석 절차·활용 방안 제시



LLM 통합 Parser 제작
반복 분석 과정 자동화를 통한
실무 활용성·재현성 향상



논문 투고
서비스 간 비교 분석·
통합 Parser 개발 성과 학술적 정리

2. 주차별 진행 내용

2.1 WBS

중간발표



최종발표

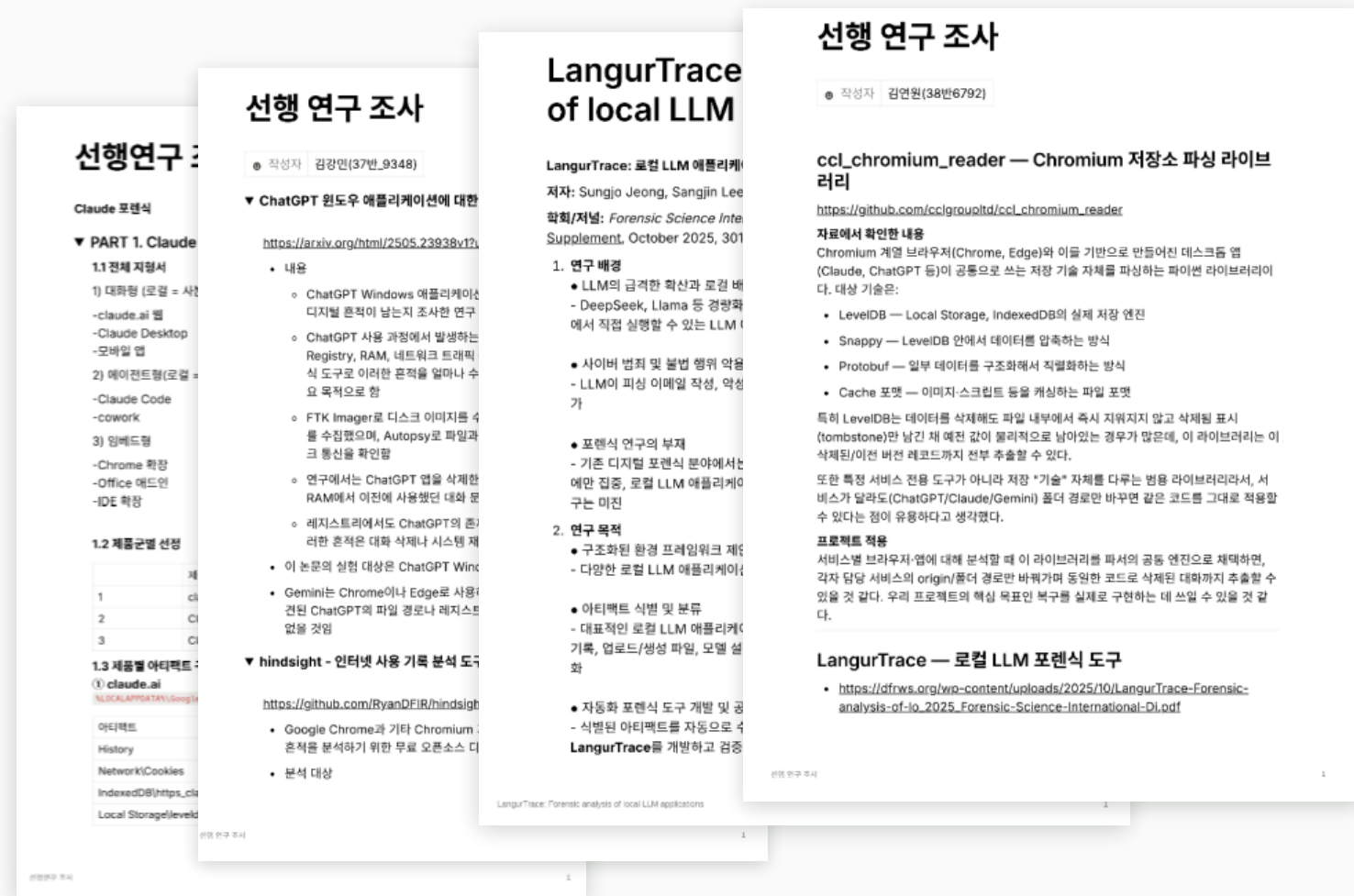


상세 Task	08월				9월					10월	
	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차	9주차	10주차	11주차
선행 연구/논문Github 조사	✓										
서비스별 아티팩트 조사		✓									
LLM 아티팩트 구축			✓	✓							
서비스 간 결과 비교					✓						
Parser 대상 정의											
Parser 구조 설계											
Parser 핵심 기능 구현											
Parser 성능 테스트 및 수정											
가이드라인 대상 정의											
LLM 포렌식 가이드라인 작성											
동계학술대회 논문 작성											

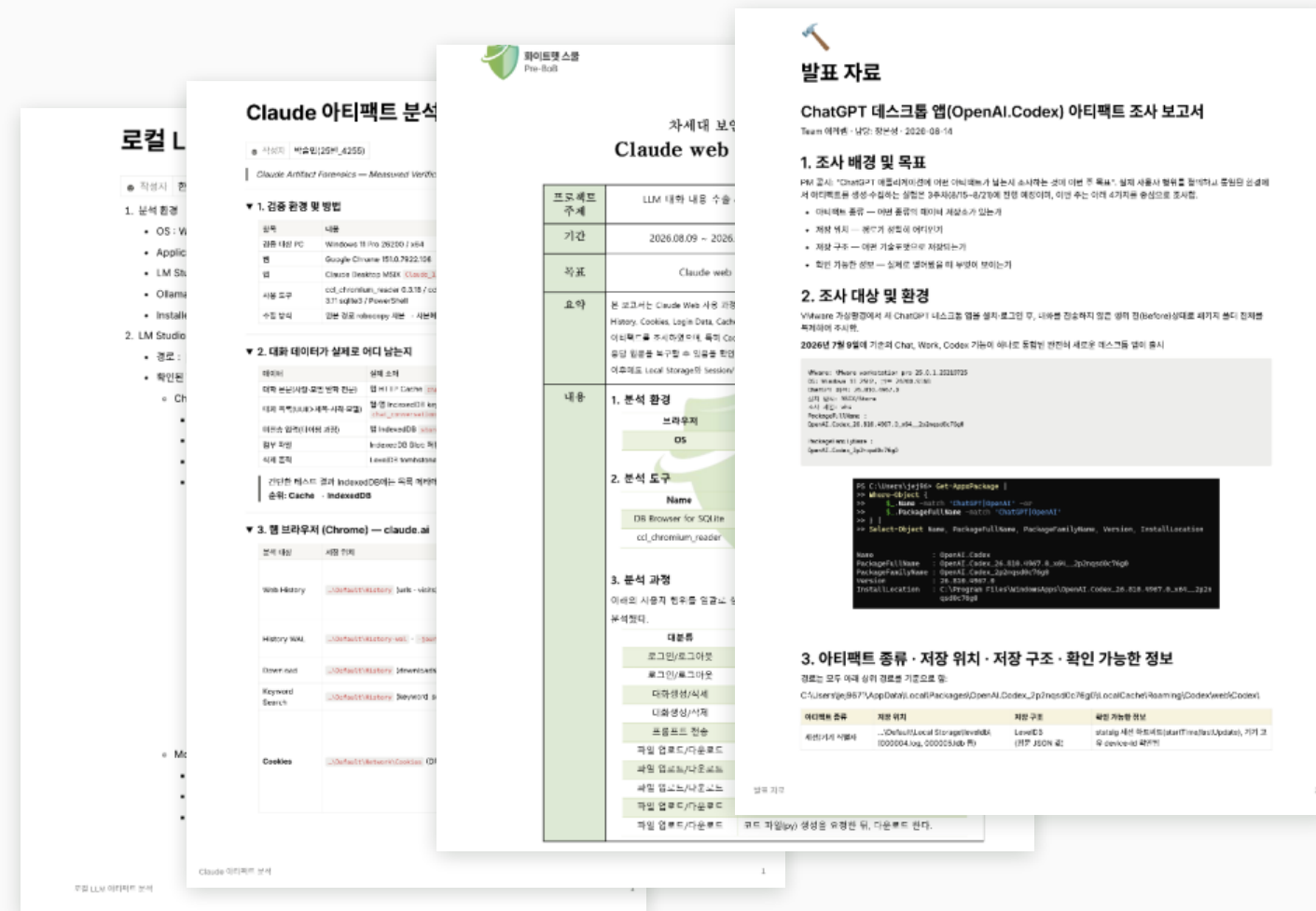
2. 주차별 진행 내용

2.2 1~2주차 진행 내용

1주차



2주차



LLM 포렌식에 대한 기초 지식 확보를 위해 관련 선행연구 조사
선정 논문의 주요 연구 방법 및 분석 내용 정리

ChatGPT·Gemini·Claude·LM Studio Chrome·앱 아티팩트 조사
아티팩트 종류·저장 위치·저장 구조·확인 가능한 정보 중심으로 정리

2. 주차별 진행 내용

2.3 3~5주차 진행 내용: 연구 대상 및 방법



분석 대상



ChatGPT



Claude



Gemini



LM Studio



실험 환경



동일한 Baseline - Windows 11



웹 브라우저 환경 제한 - Chrome

01 Ground Truth 템플릿 설계 — 행위 전 / 수행 후 2단계 구조



02 행위 재현 후 파일시스템·레지스트리·프로세스 아티팩트 직접 관찰



03 저장 위치·형식·변화 내용 기록 — 경로, JSON, 로그, DB 등



04 보조 도구로 교차 검증 — Procmon, NTFS Log Tracker, Winhex ...



05 증거 수준 태깅 — 직접 확인 / 교차 확인 / 확인 어려움

3. 서비스별 아티팩트 분석 결과

아티팩트
충격
진짜 있음.

- 1. 클로드 Web, App
- 2. 챗 지피티 Web, App
- 3. 제미나이
- 4. LM studio

3. 서비스별 아티팩트 분석 결과

3.1 주요 발견 사항 - Claude Web

1. UI 대화 삭제 후 Cache에 대화 원문 잔존

사용자 행위: Claude UI 대화 삭제

| 주요 흔적 : %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\Cache_Data

| 참고 흔적 : %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\IndexedDB

timestamp	sender	text
2026-08-22T18:44:09	human	[MRK_E0301] 새로운 대화 생성 실험입니다. 안녕하세요! W"[MRK_E0301]W"은 제가 인식하는 특별한 시스템 태그가 아니라, 그냥 메시지에 포함된 텍스트로 보입
2026-08-22T18:44:12	assistant	니다.WnWn새로운 대화를 시작하신 것 같은데, 어떤 걸 도와드리면 될까요? 궁금한 점이나 작업하고 싶은 게 있으시면 편하게 말씀해 주세요.

| 결과 : Claude UI에서 대화 삭제 실험시 IndexedDB에는 대화가 사라졌으나, Cache의 HTTP Body 에서 삭제된 대화의 원문, UUID, 시간, 모델이 잔존

| 해석및한계 : 행위 즉시 수집한 Cache에는 대화 삭제 전 Claude 서버 API와 통신한 HTTP Cache가 남아있어 대화 원문이 잔존

2. Claude 다운로드 파일의 ADS 발견

사용자 행위: Claude 생성 파일 다운로드 → 휴지통 삭제

| 주요 흔적 : \$DATA:Zone.Identifier

| 참고 흔적 : %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\History

Zoneld =3 (인터넷 다운로드 파일)

ReferrerUrl =https://claude.ai/chat/237a12cf-24a3-4733-aa2b-31ca157fe140 (다운로드 요청이 발생한 페이지)

HostUrl =https://claude.ai/api/..../REP_E0601.png
(실제 파일 다운로드 소스 URL)

| 결과 : Claude 다운로드 파일 ADS에서 Claude 대화 페이지 및 파일 제공 URL 확인 가능 (파일 휴지통 삭제 후에도 유지)

| 해석 및 한계 : 사용자가 Chrome Web 아티팩트를 삭제하더라도, 파일 ADS를 통해 Claude 다운로드 행위 추측 가능성 有

3. 서비스별 아티팩트 분석 결과

3.1 주요 발견 사항 - Claude Desktop

1. 로그아웃은 IndexedDB를 파기.(저장소 4분할)

사용자 행위: Claude 로그아웃

- | 주요 흔적 : IndexedDB(LevelDB) 파일 일체 삭제된 뒤 동일한 이름 재생성 되는 패턴
- | 참고 흔적 : 로그아웃-> IndexedDB 용량 감소, Local Storage 감소, HTTP Cache는 일부 대화 데이터가 남아 있음

저장소	담는 내용	로그아웃 후 관찰
IndexedDB	대화 기록 · 미전송 초안	☐ 삭제·재생성 용량 99.6% 감소
Local Storage	프롬프트 전문 · 업로드 파일명/본문 · 계정 메타데이터	● 감소 관찰 증감 방향은 프로파일 의존
HTTP Cache	대화 본문 · 편집 이력 · 시크릿 채팅 · 조직 UUID	■ 일부 잔존 대화 데이터 확인
프로세스 메모리	위 전부 + 사용자가 지운 텍스트	— 해당 없음 프로세스 종료 시 소멸

| 결과 : 로그아웃은 저장소 전체를 비우는 동작이 아니라
IndexedDB 중심의 초기화로 관찰되었음

| 해석 및 한계 : 저장소 구성과 잔존 범위 역시 제품 버전·프로파일
상태에 따라 달라질 수 있음

2. 계정 이름 변경값의 평문 복원

사용자 행위: Claude 계정 이름 변경

- | 주요 흔적 : IndexedDB Blob의 account 레코드에서 변경값 평문 확보
- | 참고 흔적 : 같은 레코드에 이메일·내부 사용자 ID·계정 및 조직 UUID가
평문으로 남아 있었음

```
"tagged_id": "user_01AcfNNHbuTBeCTSCihzNoyJ",  
"uuid": "4ddcecd-d-79c5-4dfd-9b07-51627e771cd1",  
"email_address": "[REDACTED]@gmail.com", ← 이메일  
"full_name": "Mark \"E09-02\" \"before\"", ← 변경된 이름
```

| 결과 : 계정 이름을 변경한 뒤에도 변경 전 값이 로컬에 평문으로
남아 있는 것 관찰되었음

| 해석 및 한계 : 이미 알고 있는 문자열을 이용한 역방향 검색

3. 서비스별 아티팩트 분석 결과

3.1 주요 발견 사항 - ChatGPT Web

1. 다중 아티팩트로 로그아웃 행위 판별 가능

사용자 행위: ChatGPT 로그아웃

| 주요 흔적 : /auth/logout + trigger:"signout"

| 참고 흔적 : 세션 쿠키 소멸, accountSwitchSessions 초기화, IndexedDB 변화 패턴

```
1  -- Finding 1 : ChatGPT 로그아웃(E01-02) POST Chrome History - /au
2  SELECT datetime(v.visit_time/1000000-11644473600,'unixepoch','+
3  FROM urls u JOIN visits v ON v.url = u.id
4  WHERE u.url LIKE '%auth/logout%' ORDER BY v.visit_time;
5
```

	visit_time_kst	url	title
1	2026-08-30 01:30:00	<u>https://chatgpt.com/auth/logout</u>	ChatGPT

|결과 : /auth/logout → signout → 인증 쿠키·계정 캐시 삭제 흔
름 확인

| 해석 및 한계 : 다중 아티팩트에서 유사 시점 변화가 확인되어 로그
아웃 행위와의 연관성 검토 가능. 단, 개별 흔적만으로는 세션 만료
와 구분 어려움.

2. NTFS로 캐시 삭제 흔적 확인

사용자 행위: Chrome 캐시 삭제

| 주요 흔적 : \$UsnJrnl:\$J에서 FileDelete | Close 14건 확인

| 참고 흔적 : POST Preferences cache=true, 기존 Cache 파일 일부 소멸

Timestamp_KST	FileName	ParentPath	UpdateReasons
2026-08-25 18:47:16.5048	609ee0aec99961b7_0	User Data\Default\Code Cache\js	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5059	cd8ddf043cbde331_0	User Data\Default\Code Cache\js	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5059	85f3d3863be873a8_0	User Data\Default\Code Cache\js	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5059	f6f4d5f6bb75853b_0	User Data\Default\Code Cache\js	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5081	79aad4a2904d5856_0	User Data\Default\Code Cache\js	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5081	f6f4ba34a1967439_0	User Data\Default\Code Cache\js	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5092	c8b36351e966408b_0	User Data\Default\Code Cache\js	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5114	f_00011b	User Data\Default\Cache\Cache_Data	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5129	f_000119	User Data\Default\Cache\Cache_Data	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5129	f_00011a	User Data\Default\Cache\Cache_Data	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5141	f_000118	User Data\Default\Cache\Cache_Data	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5148	f_000003	User Data\Default\Cache\Cache_Data	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5148	f_000117	User Data\Default\Cache\Cache_Data	FileDelete Close
2026-08-25 18:47:16.5159	f_000116	User Data\Default\Cache\Cache_Data	FileDelete Close

|결과 : cache=true, NTFS FileDelete, Cache 파일 소멸로
캐시 삭제 흔적 확인

| 해석 및 한계 : 설정 변화·파일 삭제 이벤트·실제 파일 소멸을 함께
확인해 캐시 삭제 행위를 교차 검토함. 단, 전체 캐시의 완전 삭제 여
부는 단정 어려움.

3. 서비스별 아티팩트 분석 결과

3.1 주요 발견 사항 - Gemini

1. 문서 다운로드 흔적 확인

사용자 행위: Gemini 문서 다운로드

| 주요 흔적 : History > downloads, downloads_url_chains / 실제 다운로드 파일

| 참고 흔적 : Zone.Identifier, Procmon, \$MFT, \$UsnJrnl:\$J

```
1 SELECT
2   d.target_path AS File,
3   datetime(
4     d.start_time / 1000000 - 11644473600,
5     'unixepoch',
6     '+9 hours'
7   ) AS Start_KST,
8   d.received_bytes AS Bytes,
9   u.url AS Download_URL
10  FROM downloads d
11  LEFT JOIN downloads_url_chains u
12    ON d.id = u.id
13  WHERE d.target_path LIKE '%MRK_UPLOAD_DOC.docx%'
14  ORDER BY u.chain_index;
```

	File	Start_KST	Bytes	Download_URL
1	C:\Users\llmtest\Downloads\MRK_UPLOAD_DOC.docx	2026-08-29 20:53:16	8628	https://docs.google.com/document/u/0/export?...
2	C:\Users\llmtest\Downloads\MRK_UPLOAD_DOC.docx	2026-08-29 20:53:16	8628	https://doc-0s-94-docstext.googleusercontent.com/export/...

| 결과 : History에서 대상 DOCX의 파일명·저장 경로·다운로드 시각 확인,
실제 파일 생성 확인

| 해석 및 한계 : History와 실제 파일을 통해 다운로드 사실 확인 가능.
Procmon·MFT·USN은 파일 생성 과정을 보조적으로 검증. NTFS
흔적만으로 Gemini 다운로드를 특정할 수 없음.

2. 캐시에서 생성된 이미지의 프리뷰 추출 가능

사용자 행위: 이미지 생성 요청

| 주요 흔적 : Cache_Data > f_0000f7~fa (JPEG 추출)

| 참고 흔적 : History(대화 제목), Cookies (이미지 CDN 도메인) , SynthID



| 결과 : 브라우저 Cache에서 생성 이미지 프리뷰 추출 가능.

| 해석 및 한계 : Cache에서 복구한 이미지와 History 대화 제목의 내용적 대응 관계를 확인하고, 해당 Cache 파일의 생성시각, History 기록시각 및 관련 서빙 도메인의 쿠키 생성시각을 종합적으로 분석한 결과, 이미지 생성 행위가 수행되었음을 확인함. 다만, 수집 시점에 따라 캐시 복구가 불가능 할 수 있음.

3. 서비스별 아티팩트 분석 결과

3.1 주요 발견 사항 - LM Studio

1. conversation 파일로 프롬프트 전송 판단 불가

사용자 행위: 모델 로드, 프롬프트 전송

| 주요 흔적 : conversations\<conversation_id>.conversation.json

① 모델 로드 이후 <conversation_id>.json

```
{
  ...
  "messages": [],
  "tokenCount": 0,
  ...
  "lastUsedModel": {
    "identifier": "google/gemma-4-e4b"
  }
}
```

② 실제 프롬프트 전송 이후 <conversation_id>.json

```
{
  ...
  "tokenCount": 39,
  "messages": [{
    "role": "user",
    "content": "[MRK_E0401] 피어폰으로 리스트를 정렬하는 방법을 알려줘."
  }]
  ...
  "lastUsedModel": {
    "identifier": "google/gemma-4-e4b"
  }
}
```

| 결과: 모델 로드만으로 빈 conversation.json이 생성되며, 프롬프트 전송 후 messages와 tokenCount가 변경되는것을 확인.

| 해석 및 한계 : conversation.json의 존재만으로는 프롬프트의 전송여부 판단 어려움. 따라서 내부 값을 함께 확인 해야함.

2. 문서 업로드시 원문 텍스트가 파일에 저장

사용자 행위: 문서 업로드

| 주요 흔적 : conversations/<conversation_id>.conversation.json/
.internal/retrieval-database.db

① conversation.json 저장 방식

MRK_UPLOAD_DOC_e9a0

Forensic Artifact Analysis - Test Upload Document

SEARCH TOKENS

MARKER: MRK_UPLOAD_DOC_e9a0

```
{
  "preprocessed": {
    "role": "user",
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "This is a Enriched Context Generation scenario.WnWnThe following content was found in the files provided by the user.WnWnWn**MRK_UPLOAD_DOC_e9a0.pdf full content **WnWnMRK_UPLOAD_DOC_e9a0WrWnForensic Artifact Analysis - Test Upload DocumentWrWnSEARCH TOKENSWrWnMARKER: MRK_UPLOAD_DOC_e9a0WrWnBODY-TOKEN: ZEBRAFISH-CANOPY-7741WrWnPAGE2-TOKEN: MARMALADE-TROMBONE-3392WrWnThe two body tokens above are deliberately nonsensical so that a later string search canWrWndistinguish whether
```

② RAG.db 저장 방식

embedding	text
필터	필터
BLOB	significant challenges for modern ...
BLOB	complexity and forensic ...
BLOB	the context injection strategy ...
BLOB	threshold for direct full-content ...
BLOB	the RAG cache, chunking has occurre...
BLOB	[Paragraph 108] The digital forensi...
BLOB	increasingly integrated into daily ...
BLOB	threshold for direct full-content ...

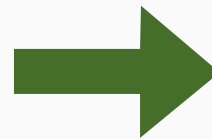
| 결과: 크기가 다른 PDF 2건에서 conversation JSON 삽입 방식과 retrieval-database.db 저장 방식이 각각 확인됨

| 해석 및 한계 : 크기가 처리 방식을 가르는 요인일 가능성 있으나 2건 관찰 기반 추정. 정확한 임계값·확장자·버전별 차이는 미검증

3. 서비스별 아티팩트 분석 결과

3.2 종합 결과

사용자 행위 카테고리	세부 내용
로그인/로그아웃	로그인, 로그아웃, 계정 전환
애플리케이션 다운 내역	애플리케이션 설치, 삭제
대화생성/삭제	새로운 대화 생성, 기존 대화 삭제 , 대화 수정, 대화 재생성
프롬프트 전송	사용자 프롬프트 전송/삭제
파일 업로드/다운로드	이미지 업로드/삭제 문서 업로드/삭제 문서 다운로드
이미지 생성 요청 및 다운로드	이미지 생성 요청 / 다운로드 / 삭제
대화 공유/내보내기	대화 데이터 Export. 공유 링크 생성, 대화 공유
애플리케이션 종료/실행	애플리케이션 실행, 정상/강제종료
설정/모델 변경	모델 변경, 계정 변경, 모델 다운로드 내역
프라이버시 행위	임시 채팅, 브라우저 시크릿 모드, 방문기록 삭제/캐시 삭제



사용자 행위	Claude	ChatGPT	Gemini	LM Studio
로그인	세션 쿠키 생성과 /new 진입 흔적이 로그인 시점에 함께 관찰됨	OAuth 인증 흐름과 로그인 관련 URL 전환이 History에서 관찰됨	Google 로그인·2단계 인증·SetSID 흐름과 인증 쿠키, account_info 신규 생성이 확인됨	user-profile.json에 계정 정보, lmstudio-hub.json에 인증 key 생성이 확인됨
로그아웃	로그아웃 URL 접근과 세션 쿠키 제거가 함께 관찰됨	로그아웃 URL 접근과 인증 쿠키·계정 캐시 제거가 함께 관찰됨	Logout URL 접근과 인증 정보 제거가 확인됨	계정 관련 JSON 내부 값이 초기화됨 (파일 자체는 유지)
기존 대화 삭제	목록에서는 제거되나 Cache에 원문이 잔존해 복구 가능성 있음	대상 파일 삭제는 관찰되나 삭제 확정 근거는 제한적	확인 어려움 (삭제 대상 특정 실패)	conversation 파일 제거 또는 휴지통 이동이 확인됨
프롬프트 입력/전송	프롬프트 원문이 여러 브라우저 저장소에 평문으로 기록됨	URL 변화는 관찰되나 프롬프트 본문·전송 이벤트는 확인 어려움	신규 URL과 대화 제목이 입력 내용과 대응됨	프롬프트·응답이 conversation json에 관련 정보가 server-log에도 기록됨
이미지 업로드	파일명·UUID·크기·첨부 상태가 로컬 저장소에 기록됨	파일명·MIME과 대응하는 신규 Cache 항목 생성이 확인됨	대상 파일에 대한 Procmon ReadFile 및 파일 선택 관련 변화가 확인됨	파일명·크기·SHA-256·Base64 미리보기 포함 metadata JSON 생성이 확인됨

4. 향후 계획

4.1 Parser 개발 방향

LLM 아티팩트 분석 Parser

확보한 Ground Truth와 분석 결과를 기반으로, 핵심 아티팩트를 추출·파싱하고 사용자 행위 판단을 보조하는 경량 Parser

01 주요 아티팩트 추출

지정 경로 기반
아티팩트 추출·파싱

Chrome History, Local Storage,
Cache, NTFS 파싱 결과 등

확보한 근거

서비스별 주요 저장 경로 정리

02 데이터 정규화

시간·경로·이벤트
형식 정리

서비스별 저장 구조 차이 보정

확보한 근거

행위별 수집·분석 시트

03 행위 후보 매핑

아티팩트 흔적과
사용자 행위 연결

Ground Truth 기반 행위 후보 추정

확보한 근거

행위 시나리오별 Ground Truth 로그

Parser 핵심 기능 : 핵심 아티팩트 파싱 · 행위 후보 매핑 · 증거 요약 출력

활용 방향 : 분석자 판단 보조 및 수사 지원 근거 자료 제공

최종 목표 : Parser 구현 + LLM 포렌식 분석 가이드라인 구축 + 논문 작성

WBS 기준 9월 Parser 설계 · 핵심 기능 구현 → 10월 성능 테스트 및 동계학술대회 논문

4. 향후 계획

4.2 포렌식적 활용 방안



LLM 포렌식 연구 기초 자료

표준이 부재한 LLM 포렌식 분야에서 서비스별 아티팩트 저장 구조·증거 수준을 정리한 Ground Truth와 분석 결과가 후속 연구·도구 개발의 기준 데이터로 기여



Shadow AI 사용점검

사내 표준이 아닌 LLM 사용 흔적을 로컬 아티팩트로 확인
→ 승인되지 않은 AI 사용 여부를 거버넌스·컴플라이언스 관점에서 점검하는 보조 수단



내부 정보유출·오남용 조사

임직원이 기밀 문서를 LLM에 업로드했는지 원문·업로드/다운로드 흔적과 타임라인으로 추적 (업로드 시 원문이 로컬 저장됨).
→ 침해사고 대응(IR)·내부감사에서 유출 경위 재구성에 활용



Team 에레렘

김민경, 김강민, 김연원, 고승연, 박솔민, 손선임, 장은정, 한동훈